

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Расчет потребления NaOH в мокром скруббере термодеструкционной установки

Дата: 24.08.2026 18:04

1. Исходные параметры технологических потоков

- Жидкие отходы (фильтрат полигона): Q = 1.5 м3/ч, Cl- = 2500.0 мг/л, SO4 = 400.0 мг/л
- ТБО: производительность M = 170.0 кг/ч (теплота сгорания 2500 ккал/кг)
- Параметры скруббера: КПД улавливания = 95.0%, избыток NaOH = 1.15, абсорбция CO2 = 8.0%

2. Выход кислых газов и баланс гетероатомов

- Хлор (Cl): жидкие = 3.750 кг/ч, ТБО = 0.5132 кг/ч -> HCl в газе = 4.297 кг/ч
- Сера (S): жидкие = 0.200 кг/ч, ТБО = 0.4649 кг/ч -> SO2 в газе = 1.196 кг/ч
- Углерод (C) в ТБО = 98.24 кг/ч -> CO2 поглощаемый щелочью = 28.221 кг/ч

3. Расход NaOH по кислым компонентам

Компонент	Газ, кг/ч	NaOH теор, кг/ч	NaOH факт, кг/ч
HCl (хлороводород)	4.297	4.713	5.706
SO2 (диоксид серы)	1.196	1.494	1.808
CO2 (диоксид углерода)	28.221	51.297	62.097
ИТОГО ПО СИСТЕМЕ	-	57.505	69.611

4. Потребность в рабочем 15% растворе NaOH

- Часовой расход 100% NaOH: 69.61 кг/ч (суточный: 1670.7 кг/сут)
- Часовой расход 15% раствора: 464.07 кг/ч (397.6 л/ч)
- Суточный расход 15% раствора: 11137.7 кг/сут (9.543 м3/сут)
- Годовой расход 15% раствора: 4065.3 т/год (3483.2 м3/год)
- Рекомендуемый объем резервуара (7 суток запаса + 15%): 76.8 м3